Apostila Vetores (Arrays) Linguagem C

1. Conceito Teórico

Um **vetor** (ou array unidimensional) é uma estrutura de dados homogênea que permite armazenar múltiplos valores do **mesmo tipo** em uma única variável na memória.

Características Principais:

- **Armazenamento Contíguo:** Todos os elementos ficam posicionados em sequência na memória.
- **Índices de Base 0:** A primeira posição de um vetor é sempre o **índice 0**. Se um vetor possui tamanho `N`, seus índices vão de `0` até `N - 1`.
- **Acesso Direto:** Acessamos qualquer posição informando o nome do vetor e seu índice entre colchetes (exemplo: `numeros[0]`).

Módulo 1: Vetor com Tamanho Definido pelo Usuário e Laços de Repetição

Neste primeiro padrão, o programa pergunta ao usuário quantos elementos serão processados antes de criar o vetor na memória (Variable Length Array - VLA). Utilizamos o laço for tanto para a leitura quanto para a exibição dos dados.

Exemplo Prático 1:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    // USUARIO QUE FALA O TAMANHO DO VETOR
    int tamanho;

    printf("Quantidade de valores inseridos: ");
    scanf("%d", &tamanho);

    // CRIAÇÃO DE UM VETOR - tamanho: 3
    int numeros[tamanho];
    // indices = 0, 1, 2

    // ENTRADA
    for(int i=0; i<tamanho; i++){
        printf("Digite %d numero...: ", (i+1) );
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    // SAIDA
    for(int i=0; i<tamanho; i++){
        printf("\n%d - Numeros: %d", (i+1), numeros[i]);
    }

    return(0);
}
```

Explicação para a Aula:

- **Comunicação Amigável (i+1):** No printf, mostramos (i+1) para o aluno ver posições como 1º, 2º, 3º elemento, enquanto o C continua manipulando internamente o índice i começando em 0.

Módulo 2: Vetor com Posições Mapeadas (Ficha / Registro Simples)

Um vetor de ponto flutuante (float) pode ser usado para guardar diferentes campos de um mesmo cadastro em posições predeterminadas (como se fosse uma planilha simples).

Exemplo Prático 2:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    // CRIAR O VETOR
    float notas[5];
    //float media_1b;

    // ENTRADA
    printf("RA.........: ");
    scanf("%f", &notas[0]);

    printf("Prova......: ");
    scanf("%f", &notas[1]);

    printf("Trabalho...: ");
    scanf("%f", &notas[2]);

    printf("Seminario..: ");
    scanf("%f", &notas[3]);

    // PROCESSAMENTO
    // media_1b = (notas[1] + notas[2] + notas[3]) / 3;
    // notas[4] = media_1b;

    notas[4] = (notas[1] + notas[2] + notas[3]) / 3;

    // SAIDA
    printf("\nRA.......: %.0f", notas[0]);
    printf("\nProva....: %.1f", notas[1]);
    printf("\nTrabalho.: %.1f", notas[2]);
    printf("\nSeminario: %.1f", notas[3]);
    printf("\nMedia 1B.: %.1f", notas[4]);

    return(0);
}
```

Mapeamento dos Índices:

- notas[0] → RA do aluno
- notas[1] → Nota da Prova
- notas[2] → Nota do Trabalho
- notas[3] → Nota do Seminário
- notas[4] → Média do 1º Bimestre (resultado do processamento)

Módulo 3: Vetor de Caracteres (Armazenando Múltiplas Strings)

Para guardar uma lista de palavras (como os dias da semana), declaramos uma matriz de caracteres `char dias[7][20]`, onde o primeiro colchete define a **quantidade de itens** e o segundo define o **tamanho máximo de cada palavra**.

Exemplo Prático 3:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    // VETOR DE CARACTERES
    char dias[7][20];

    // ENTRADA
    for(int i=0; i<7; i++){
        printf("Dia %d...: ", (i+1) );
        scanf("%s", &dias[i]);
    }

    // SAIDA
    for(int i=0; i<7; i++){
        printf("\n%d - Dia...: %s", (i+1), dias[i]);
    }

    return(0);
}
```

4. Cuidados Frequentes (Alertas para os Alunos)

1. **Acesso Fora dos Limites (Out of Bounds):** Em um vetor de tamanho 5, o último índice é 4. Tentar acessar notas[5] causa comportamento imprevisível ou erro de execução.

2. **Lixo de Memória:** Vetores locais não iniciam com zero automaticamente em C. É preciso atribuir ou ler valores antes de usá-los em cálculos.

3. **Formatação do Output:** O alinhamento dos pontos (...:) ajuda na leitura visual durante o teste de mesa no terminal.

5. Exercícios Práticos Sugeridos para Fixação

1. **Maior Valor:** Escreva um programa em C que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre na tela qual foi o maior valor digitado.

2. **Aprovação:** Modifique o Exemplo 2 para ler as notas de 3 alunos e indicar se a média de cada um ficou acima ou abaixo de 6.0.

3. **Meses do Ano:** Crie um programa com um vetor de strings `char meses[12][20]` que receba os 12 meses do ano e permita ao usuário exibir o mês desejado digitando um número de 1 a 12.